

1.1.2 Percentages en indexcijfers — antwoorden

Afrondregel: rond percentages af op 1 decimaal, tenzij de opgave iets anders vraagt. Exacte waarden staan erbij als dat nodig is voor een controle.

Opgave 1

(a) Procentuele prijsstijging fiets

Stap	Uitwerking
1. Noteer de oude en nieuwe waarde	Oud = €800 · Nieuw = €920
2. Bereken het verschil	$920 - 800 = €120$
3. Deel door oud en $\times 100\%$	$120 / 800 \times 100\% = \mathbf{15\%}$
4. Interpreteer het teken	Positief → prijsstijging van 15%

(b) Procentuele prijsdaling fiets

Stap	Uitwerking
1. Noteer de oude en nieuwe waarde	Oud = €920 · Nieuw = €800
2. Bereken het verschil	$800 - 920 = -€120$
3. Deel door oud en $\times 100\%$	$-120 / 920 \times 100\% = \mathbf{-13,0\%}$
4. Interpreteer het teken	Negatief → prijsdaling van 13,0%

Toelichting: Het percentage is anders omdat de oude waarde (de noemer) verschilt. Bij de stijging deel je door €800, bij de daling door €920. Hetzelfde absolute bedrag (€120) is een groter percentage van een kleiner getal.

Opgave 2

(a) Indexcijfer 2024

Stap	Uitwerking
1. Bepaal het basisjaar	Basisjaar = 2023, basiswaarde = €150
2. Bepaal doelwaarde en basiswaarde	Doelwaarde = €156 · basiswaarde = €150
3. Deel doelwaarde door basiswaarde en $\times 100$	$156 / 150 \times 100 = \mathbf{104}$
4. Interpreteer	Index 104 betekent 4% boven het basisjaar

(b) Indexcijfer 2025

Stap	Uitwerking
1. Bepaal het basisjaar	Basisjaar = 2023, basiswaarde = €150
2. Bepaal doelwaarde en basiswaarde	Doelwaarde = €162 · basiswaarde = €150
3. Deel doelwaarde door basiswaarde en × 100	$162 / 150 \times 100 = \mathbf{108}$
4. Interpreteer	Index 108 betekent 8% boven het basisjaar

(c) Procentuele prijsstijging 2024 → 2025

Stap	Uitwerking
1. Noteer de indexcijfers	Oud (2024) = 104 · Nieuw (2025) = 108
2. Bereken het verschil in indexpunten	$108 - 104 = 4$ indexpunten
3. Deel door het oude indexcijfer en × 100%	$4 / 104 \times 100\% = \mathbf{3,8\%}$
4. Benoem beide eenheden	4 indexpunten; prijsstijging van 3,8%

Let op: het verschil is 4 indexpunten, maar de procentuele stijging is 3,8%.

Opgave 3

(a) Procentuele loonstijging 2022 → 2024

Stap	Uitwerking
1. Noteer de oude en nieuwe waarde	Oud = €3.000 · Nieuw = €3.240
2. Bereken het verschil	$3.240 - 3.000 = €240$
3. Deel door oud en × 100%	$240 / 3.000 \times 100\% = \mathbf{8\%}$
4. Interpreteer het teken	Positief → loonstijging van 8%

(b) Benodigd loon om koopkracht te behouden

Het prijsindexcijfer is 112 in 2024 (basis 2022 = 100). Dit betekent dat de prijzen met 12% zijn gestegen. Om dezelfde koopkracht te behouden, moet het loon ook met 12% stijgen:

$$€3.000 \times (112 / 100) = €3.000 \times 1,12 = \mathbf{€3.360}$$

(c) Koopkrachtbeoordeling

Het feitelijke loon (€3.240) is **lager** dan het benodigde loon voor gelijke koopkracht (€3.360). De koopkracht is dus **gedaald**.

Alternatieve berekening: het loonindexcijfer = $(3.240 / 3.000) \times 100 = 108$. Het prijsindexcijfer = 112. Het loon is met 8% gestegen, maar de prijzen met 12%. De koopkracht is gedaald: de werknemer kan minder kopen dan in 2022.

Opgave 4

(a) Procentuele prijsstijging 2023 → 2024

Stap	Uitwerking
1. Noteer de indexcijfers	Oud (2023) = 108 · Nieuw (2024) = 112
2. Bereken het verschil in indexpunten	$112 - 108 = 4$ indexpunten
3. Deel door het oude indexcijfer en $\times 100\%$	$4 / 108 \times 100\% = \mathbf{3,7\%}$
4. Benoem beide eenheden	4 indexpunten; prijsstijging van 3,7%

(b) De leerling verwacht indexpunten met procenten.

Het indexcijfer steeg met 4 **indexpunten** (van 108 naar 112). Maar de procentuele verandering is niet 4%, want je moet de 4 punten delen door het **oude** indexcijfer (108):

$$(112 - 108) / 108 \times 100\% = 4 / 108 \times 100\% = \mathbf{3,7\%}$$

De inflatie is 3,7%, niet 4%. Indexpunten zijn alleen gelijk aan procenten als het oude indexcijfer precies 100 is.

(c) Procentuele prijsverandering 2025 → 2026

Stap	Uitwerking
1. Noteer de indexcijfers	Oud (2025) = 115 · Nieuw (2026) = 112
2. Bereken het verschil in indexpunten	$112 - 115 = -3$ indexpunten
3. Deel door het oude indexcijfer en $\times 100\%$	$-3 / 115 \times 100\% = \mathbf{-2,6\%}$
4. Benoem beide eenheden	-3 indexpunten; prijsdaling van 2,6%

Economisch betekent dit **deflatie**: het algemene prijspeil daalt. Consumenten betalen gemiddeld minder voor dezelfde goederen en diensten.

(d) De uitspraak klopt. Het indexcijfer in 2026 (112) is gelijk aan het indexcijfer in 2024 (112). Beide jaren liggen even ver boven het basisjaar 2020. Het prijspeil is eerst gestegen (van 112 naar 115 in 2025) en daarna weer gedaald naar het niveau van 2024. De prijzen zijn in 2026 inderdaad op hetzelfde niveau als in 2024 (beide 12% hoger dan het basisjaar).

Opgave 5

(a) Rekenvoorbeeld met startprijs €100

- Stap 1: Prijsverhoging van 20%: $€100 \times 1,20 = €120$
- Stap 2: Korting van 20% op de nieuwe prijs: $€120 \times 0,80 = \textbf{€96}$

De klant heeft ongelijk: de prijs is niet terug bij €100, maar bij €96. De klant betaalt €4 minder dan de oorspronkelijke prijs.

(b) De 20% korting wordt berekend over een **hoger** bedrag (€120) dan de oorspronkelijke prijs (€100). 20% van €120 = €24, terwijl 20% van €100 = €20. De korting (€24) is groter dan de oorspronkelijke verhoging (€20), waardoor de prijs onder het oorspronkelijke niveau uitkomt.

Om terug te keren naar de oorspronkelijke prijs, moet de korting precies €20 zijn. Maar €20 op €120 is een lager percentage dan 20%.

(c) De prijs na de verhoging is €120. We zoeken het percentage korting dat de prijs terugbrengt naar €100.

Verschil: $€120 - €100 = €20$

Kortingspercentage: $(20 / 120) \times 100\% = \textbf{16,7\%}$ afgerond. Exact is dit **16 2/3%**.

Controle met de exacte waarde: $€120 \times (1 - 1/6) = €120 \times 5/6 = \textbf{€100}$. Met de afgeronde 16,7% kom je ongeveer op €100 uit, niet exact.